

统一市场、数字平台与地方收入

本科生讲义：一般需求系统与当前 M1-M3 版本

依据 Wenxiao Dong 与 Yaqi Hu 的理论短文整理

独立教学版本，不替代旧讲义或投稿论文

2026 年 7 月

摘要

这份讲义面向学过中级微观经济学和基础微积分的本科生。它研究一个看似简单、但容易被“交易额”掩盖的问题：平台让商品更便宜、市场更大以后，消费发生地是否也能保留相应的收入？讲义从一笔 100 元平台订单出发，逐步建立家庭需求、渠道留值和地方收入循环，随后解释当前论文的三个核心结果：有限整合冲击存在两个能力阈值 (M1)，边际价值捕获拖累在一般需求系统下仍然单峰 (M2)，市场整合与地方组织能力在对数收入上具有 increasing differences (M3)。CES 只作为一个可计算特例。全文包含数值例子、图形阅读、分层练习和参考答案，不要求学生掌握一般均衡或高级动态优化。

版本说明。本文件是新建的本科生版本。旧讲义 `EL_model_teaching_note_zh.tex` 及其 PDF 保持不变；旧讲义记录了论文较早的 CES / 局部阈值版本，本讲义则与当前一般需求系统及有限变化结果一致。

目录

1	从一笔 100 元平台订单开始	3
2	模型地图：对象、顺序与边界	3
3	家庭需求：先做外层，再理解渠道内层	4
3.1	外层支出分配	4
3.2	一般两渠道需求	4
4	地方留值：平台交易中有多少成为本地收入	5
5	地方收入固定点与两种 benchmark multipliers	5
5.1	为什么收入会循环	5
5.2	为什么有两种乘数	6
6	M1：有限整合冲击与两个能力阈值	6

目录	2
7 M2: capture drag 为什么仍然只有一个峰	8
7.1 从 share-speed 到边际收入分解	8
7.2 一般单峰结果	8
7.3 CES 与非 CES 的对照	9
8 M3: 整合与组织能力为何互补	9
9 如何阅读论文的两面板机制图	10
9.1 Panel a: 单峰不是 CES 特有结论	10
9.2 Panel b: 能力排列有限收入结果	10
10 CES 只是一个可计算特例	10
11 模型证明了什么, 没有证明什么	11
12 两次 90 分钟的建议讲授顺序	11
13 课堂练习	12
13.1 基础题	12
13.2 理解与应用题	12
14 参考答案	13
15 五个方程回顾整套机制	13

1 从一笔 100 元平台订单开始

居民在本地用手机下单 100 元，并不表示这 100 元都会成为本地收入。订单至少可以被拆成以下几部分：生产者收入、平台服务费、仓储与履约收入、运输收入、本地销售和售后服务收入。只有其中支付给本地劳动、本地服务和本地所有者的部分，才会进入本地收入账户。

因此要区分两个地点：

- **消费发生地**：居民在哪里付款和收货；
- **收入形成地**：工资、利润和服务收入最终归属于哪里。

平台可能同时带来三条作用链：

整合 $z \uparrow \implies$ 外部市场更容易进入	$\implies$ 基础收入 B 可能增加,
$z \uparrow \implies p_P \downarrow$	$\implies$ 消费价格指数 $P_M \downarrow$,
$z \uparrow \implies$ 平台支出份额 $s \uparrow$	$\implies$ 本地平均留值率 ω 改变.

前两条通常是 access gain 和 consumer-price gain；第三条是 local value capture。三者共同决定本地名义收入和消费购买力，不能只看平台交易额。

学习目标 1.1. 完成本讲义后，学生应能：(1) 区分支出与本地收入；(2) 解释平台支出份额为何等于价格指数的弹性；(3) 从收入固定点得到两种地方乘数；(4) 用能力阈值判断有限整合冲击的三个结果区域；(5) 解释 capture drag 为什么单峰；(6) 准确说明 M3 的含义和边界。

2 模型地图：对象、顺序与边界

模型研究一个无法影响外部价格和工资的 small open region。外部商品价格和本地工资都规范化为 1。整合指数 $z \in \mathbb{R}$ 降低平台渠道价格：

$$p_P(z) = \bar{p}_P e^{-z}, \quad \frac{d \ln p_P}{dz} = -1.$$

本地自主收入写为

$$B(z) = \bar{B} e^{\varepsilon z}, \quad \frac{d \ln B}{dz} = \varepsilon \geq 0.$$

沿研究路径假定两渠道的 Hicksian demands 唯一且内部，并且

$$s(z) \in (0, 1), \quad s'(z) > 0.$$

模型按以下顺序闭合：

$$(z, p_A, p_P) \longrightarrow (P_M, s) \longrightarrow (\rho_P, \Delta, \omega) \longrightarrow (D, Y, R).$$

组织能力 κ 只进入平台留值率，不改变价格、偏好或需求份额路径。

符号	名称	经济含义
z	市场整合指数	越大表示平台渠道相对价格越低、平台渗透越深
s	平台支出份额	零售支出中通过平台渠道完成的比例，不是数量份额
κ	地方组织能力	本地卖家参与、履约、配套服务和组织协调的外生概括
ρ_A, ρ_P	渠道留值率	一元渠道交易中成为本地要素和所有者收入的比例
ω	平均留值率	按渠道支出份额加权后的本地价值捕获比例
B	自主本地收入	进入模型时已经是本地收入，例如外销增加值
G	外部融资零售支出	进入模型时仍是总支出，例如游客在本地消费
Y	名义本地收入	所有收入传播轮次完成后的均衡收入
R	消费等价实际收入	在模型消费篮子中的购买力，不是完整社会福利

易错点 2.1. 不要把 z 、 s 和 κ 当作同一个变量。 z 是外生整合冲击， s 是家庭需求产生的平台支出份额， κ 是改变平台交易本地留值率的能力参数。

3 家庭需求：先做外层，再理解渠道内层

3.1 外层支出分配

居民消费零售综合品 M 、本地非贸易品 N 和外部商品 Z ：

$$\max_{M, N, Z \geq 0} M^\alpha N^\beta Z^{1-\alpha-\beta} \quad \text{s.t.} \quad P_M M + N + Z = Y,$$

其中 $\alpha, \beta > 0$ 且 $\alpha + \beta < 1$ 。Cobb–Douglas 的一阶条件给出固定支出份额：

$$P_M M = \alpha Y, \quad N = \beta Y, \quad Z = (1 - \alpha - \beta)Y.$$

把最优消费代回效用，可得到消费等价实际收入

$$R = K \frac{Y}{P_M^\alpha}, \quad K = \alpha^\alpha \beta^\beta (1 - \alpha - \beta)^{1-\alpha-\beta}.$$

所以 Y 衡量“赚了多少钱名义收入”， R 同时考虑名义收入和零售价格指数。若平台使 P_M 下降，即使 Y 略降， R 仍可能上升。

3.2 一般两渠道需求

零售综合品 M 可以通过本地代理渠道 A 或外部平台渠道 P 获得。主模型不要求 CES，只要求两渠道聚合器严格递增、线性齐次，并有可微的单位支出函数 $P_M(p_A, p_P)$ 。

令 $h_P(p_A, p_P, 1)$ 是获得一单位 M 时的平台 Hicksian demand。Shephard's lemma 给出

$$\frac{\partial P_M}{\partial p_P} = h_P(p_A, p_P, 1).$$

因此平台支出份额为

$$s = \frac{p_P h_P}{P_M} = \frac{\partial \ln P_M}{\partial \ln p_P} \in (0, 1).$$

沿整合路径 $d \ln p_P / dz = -1$ ，链式法则立即得到

$$\frac{d \ln P_M}{dz} = -s.$$

经济直觉 3.1. 若平台支出份额为 0.3，平台价格按比例下降 1%，零售价格指数在局部近似下降 0.3%。这个结论来自支出最小化和包络性质，不依赖 CES 闭式解。

4 地方留值：平台交易中有多少成为本地收入

本地代理渠道的留值率为 $\rho_A \in [0, 1]$ 。平台留值率随地方组织能力增加：

$$\rho_P(\kappa) = \underline{\rho}_P + \kappa \delta_\rho, \quad \delta_\rho = \bar{\rho}_P - \underline{\rho}_P > 0, \quad \kappa \in [0, 1].$$

并假定

$$0 \leq \underline{\rho}_P < \bar{\rho}_P \leq 1.$$

这里的 κ 可以理解为本地卖家的数字化参与、仓储履约、售后服务、合作组织与议价协调等能力的综合指标。模型把它视为外生 retention shifter，不求解最优能力投资。

定义渠道留值差

$$\Delta(\kappa) = \rho_A - \rho_P(\kappa).$$

按平台支出份额加权，平均本地留值率为

$$\begin{aligned} \omega(z, \kappa) &= (1 - s)\rho_A + s\rho_P(\kappa) \\ &= \rho_A - s\Delta(\kappa). \end{aligned}$$

两个导数揭示了全部方向：

$$\omega_z = -\Delta(\kappa)s'(z), \quad \omega_\kappa = s\delta_\rho > 0.$$

条件	平台扩张对 ω 的影响	解释
$\Delta > 0$	$\omega_z < 0$	平台留值低于本地代理，出现 capture leakage
$\Delta = 0$	$\omega_z = 0$	渠道重组不改变本地平均留值率
$\Delta < 0$	$\omega_z > 0$	平台留值更高，平台扩张提高本地捕获

易错点 4.1. ρ_P 、 ω 和 Δ 不是同一个对象。 ρ_P 是平台渠道自身的留值率， ω 是全体零售支出的平均留值率， Δ 是两个渠道留值率之差。

5 地方收入固定点与两种 benchmark multipliers

5.1 为什么收入会循环

本地收入一部分用于本地非贸易品，一部分用于零售综合品；这些支出又形成新的本地工资和企业收入。均衡收入满足

$$Y = B + \beta Y + \omega(\alpha Y + G).$$

右侧四项分别是：

- 已经成为本地收入的自主注入 B ;
- 本地非贸易品支出形成的收入 βY ;
- 居民零售支出中留在本地的部分 $\omega \alpha Y$;
- 外部融资零售支出中留在本地的部分 ωG 。

整理得到

$$Y = \frac{B + \omega G}{D}, \quad D = 1 - \beta - \alpha \omega = d_A + \alpha s \Delta(\kappa), \quad d_A = 1 - \beta - \alpha \rho_A > 0.$$

因为 $0 \leq \omega \leq 1$ 且 $\alpha + \beta < 1$, 传播系数 $\beta + \alpha \omega < 1$, 所以固定点唯一, 几何级数收敛。

5.2 为什么有两种乘数

对 B 和 G 分别求导:

$$\boxed{m_B = \frac{\partial Y}{\partial B} = \frac{1}{D}, \quad \mathcal{M}_G = \frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{\omega}{D}.$$

例题 5.1 (100 元注入). 取 $\alpha = 0.35$ 、 $\beta = 0.25$ 、 $s = 0.25$ 、 $\rho_A = 0.8$ 、 $\rho_P = 0.35$ 。此时

$$\omega = 0.75(0.8) + 0.25(0.35) = 0.6875, \quad D = 0.509375.$$

若 100 元在进入模型时已经是本地收入, 最终收入增加

$$100m_B = 100/0.509375 = 196.319.$$

若 100 元只是游客等外部主体支付的零售支出, 第一轮只有 $100\omega = 68.75$ 元成为本地收入, 最终增加

$$100\mathcal{M}_G = 100(0.6875)/0.509375 = 134.969.$$

两者的差异发生在第一轮; 之后都按 $\beta + \alpha \omega = 0.490625$ 继续传播。

易错点 5.1. B 与 G 不能互换。外销增加值可以进入 B , 因为它已经是本地收入; 游客的一元消费进入 G , 因为其中只有 ω 成为第一轮本地收入。

6 M1: 有限整合冲击与两个能力阈值

M1 研究从 z_0 到 $z_1 > z_0$ 的有限变化, 而不是只看某一点的导数。为获得透明的闭式阈值, 本节设 $G = 0$ 。记

$$s_j = s(z_j), \quad B_j = B(z_j), \quad P_{Mj} = P_M(z_j),$$

并定义

$$D_j(\kappa) = d_A + \alpha s_j \Delta(\kappa), \quad \mathcal{B} = \frac{B_1}{B_0}, \quad \mathcal{P} = \frac{P_{M1}}{P_{M0}}, \quad \mathcal{D}(\kappa) = \frac{D_1(\kappa)}{D_0(\kappa)}.$$

因为整合使平台价格下降和平台支出份额上升, $0 < \mathcal{P} < 1$ 且 $s_1 > s_0$ 。两种收入的有限变化为

$$\boxed{\frac{Y_1}{Y_0} = \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{D}(\kappa)}, \quad \frac{R_1}{R_0} = \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{D}(\kappa)\mathcal{P}^\alpha}.$$

组织能力不改变 B_j 、 s_j 或 P_{Mj} ，只削弱捕获分母的恶化：

$$\frac{\partial \ln \mathcal{D}}{\partial \kappa} = -\frac{\alpha \delta_\rho d_A (s_1 - s_0)}{D_1 D_0} < 0.$$

定义两个“需要被跨越的目标”：

$$q_Y^F = \mathcal{B}, \quad q_R^F = \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{P}^\alpha}.$$

由于 $0 < \mathcal{P} < 1$ ，所以 $q_R^F > q_Y^F$ 。若满足 endpoint-crossing 条件

$$\boxed{\mathcal{D}(0) > q_R^F > q_Y^F > \mathcal{D}(1)},$$

则存在唯一内部阈值

$$0 < \kappa_R^F < \kappa_Y^F < 1.$$

对上述可达区间 $q \in (\mathcal{D}(1), \mathcal{D}(0))$ 内的任一目标，阈值可写为

$$\kappa(q) = \frac{1}{\delta_\rho} \left[\Delta_0 - \frac{(q-1)d_A}{\alpha(s_1 - qs_0)} \right], \quad \Delta_0 = \rho_A - \underline{\rho}_P.$$

能力区域	名义本地收入 Y	消费等价实际收入 R
$0 \leq \kappa < \kappa_R^F$	下降	下降
$\kappa_R^F < \kappa < \kappa_Y^F$	下降	上升
$\kappa_Y^F < \kappa \leq 1$	上升	上升

在 κ_R^F 处， $R_1/R_0 = 1$ 但 $Y_1/Y_0 = \mathcal{P}^\alpha < 1$ ；在 κ_Y^F 处， $Y_1/Y_0 = 1$ 但 $R_1/R_0 = \mathcal{P}^{-\alpha} > 1$ 。实际收入较早转正，是因为它还得到价格指数下降的收益。

例题 6.1 (当前图形参数)。采用

$$\alpha = .35, \beta = .25, a = .4, \eta = 4, \varepsilon = .08, \quad p_A = \bar{p}_P = 1, \quad \rho_A = .8, \quad (\underline{\rho}_P, \bar{\rho}_P) = (.1, .6),$$

以及 $(z_0, z_1) = (-.75, -.30)$ 。CES 在这里只用于生成一个可计算的 share path。数值为

$$s_0 = .065653, \quad s_1 = .213247, \quad \mathcal{P} = .944300, \quad \mathcal{B} = 1.036656,$$

$$q_R^F = 1.057660, \quad q_Y^F = 1.036656, \quad \boxed{\kappa_R^F = .323162 < \kappa_Y^F = .721929}.$$

κ	Y_1/Y_0	R_1/R_0	结果
0	.964877	.984427	两者都下降
.5	.988803	1.008837	名义收入下降，实际收入上升
1	1.014569	1.035126	两者都上升

这些参数只用于机制说明，不是 calibration。

易错点 6.1. 只有目标位于 $(\mathcal{D}(1), \mathcal{D}(0))$ 内时，才存在内部阈值。目标等于端点时阈值位于 0 或 1；目标在闭区间外时没有 crossing。不能在任何参数下机械报告两个阈值。

7 M2: capture drag 为什么仍然只有一个峰

7.1 从 share-speed 到边际收入分解

把平台份额对整合的反应写成

$$s'(z) = g(s).$$

$g(s)$ 是 share-speed: 它衡量整合提高一点时, 支出向平台重配得有多快。设 $G = 0$ 并在本节取 $\Delta(\kappa) > 0$ 。定义边际 capture drag

$$\Lambda_g(s, \kappa) = \frac{\alpha \Delta(\kappa) g(s)}{d_A + \alpha \Delta(\kappa) s}.$$

边际整合效应分解为

$$\frac{d \ln Y}{dz} = \varepsilon - \Lambda_g, \quad \frac{d \ln R}{dz} = \varepsilon + \alpha s - \Lambda_g.$$

其中 ε 是 access gain, αs 是 consumer-price gain, Λ_g 是 capture drag。

7.2 一般单峰结果

M2 不要求 CES。只要 $g \in C^2([0, 1])$ 满足

$$g(0) = g(1) = 0, \quad g(s) > 0 \text{ 于 } s \in (0, 1), \quad g''(s) < 0 \text{ 于 } s \in (0, 1),$$

并且 g 不随 κ 改变, 就有:

1. Λ_g 在 $s = 0$ 和 $s = 1$ 都等于零, 在内部为正;
2. 它先上升、后下降, 存在唯一内部峰值 $s^*(\kappa)$;
3. 若 $g(s) = g(1 - s)$ 对称, 则 $s^*(\kappa) < 1/2$;
4. 在 $\kappa \in (0, 1)$ 且仍满足 $\Delta(\kappa) > 0$ 时, 提高能力使峰值右移、峰高下降:

$$\frac{\partial s^*}{\partial \kappa} > 0, \quad \frac{\partial \Lambda_g^{\max}}{\partial \kappa} < 0.$$

经济直觉 7.1. 平台几乎不存在时, 没有多少支出可以迁移到平台; 平台接近普及时, 也没有多少剩余支出可以继续迁移。因此重配速度在两端都接近零。中间阶段的渠道重组最快, 但分母 $d_A + \alpha \Delta s$ 又随平台份额上升, 所以对称情形下 capture drag 在 $1/2$ 之前达到峰值。

选读推导 7.1. 令 $b = \alpha \Delta(\kappa) > 0$, 并定义

$$F(s, b) = g'(s)(d_A + bs) - bg(s).$$

则 Λ_g 的导数与 F 同号, 而

$$F_s(s, b) = g''(s)(d_A + bs) < 0.$$

又有 $F(0, b) > 0$ 、 $F(1, b) < 0$, 所以 F 只过零一次, 得到唯一峰值。若 g 对称, 则 $g'(1/2) = 0$, 从而 $F(1/2, b) = -bg(1/2) < 0$, 唯一零点必在 $1/2$ 左侧。注意: 一般结果是 strict single-peaked, 并未声称任意 g 下的 Λ_g 本身严格凹。

7.3 CES 与非 CES 的对照

图中比较

$$g_{\text{CES}}(s) = 3s(1-s), \quad g_{\text{sine}}(s) = 0.75 \sin(\pi s).$$

二者都满足对称、端点为零和严格凹，因此都产生 pre-half unique peak:

share-speed	κ	s^*	$\Lambda_g^{\max}$
$3s(1-s)$	.2	.453961	.276235
$3s(1-s)$	.8	.474817	.151100
$.75 \sin(\pi s)$	.2	.462656	.275792
$.75 \sin(\pi s)$	.8	.479583	.151027

易错点 7.1. 峰值是**边际** capture drag 最大的位置，不是累计地方收入损失最大的位置，也不是政府或地区的最优平台份额。若 $\Delta = 0$ ，则 $\Lambda_g \equiv 0$ ，不存在唯一 drag 峰值；若 $\Delta < 0$ ，平台扩张提高留值率，本命题的“拖累”解释不适用。

8 M3: 整合与组织能力为何互补

在 $G = 0$ 的每个内点 (z, κ) 上，能力对数收入的边际作用为

$$\frac{\partial \ln Y}{\partial \kappa} = \frac{\alpha s \delta_\rho}{D} > 0.$$

再对整合指数 z 求导：

$$\boxed{\frac{\partial^2 \ln Y}{\partial z \partial \kappa} = \frac{\partial^2 \ln R}{\partial z \partial \kappa} = \frac{\alpha \delta_\rho d_{As'}(z)}{D^2} > 0.}$$

这就是 integration-capacity increasing differences：平台整合越深，提高一单位能力带来的**比例收入增益**越大。因为 κ 不进入 P_M ， $\ln Y$ 与 $\ln R$ 的交叉偏导相同。

例题 8.1 (比例收益随整合加深而上升)。沿用图形参数，在 $\kappa = .5$ 时，

$$\left. \frac{\partial \ln Y}{\partial \kappa} \right|_{z=-.75} = .023919, \quad \left. \frac{\partial \ln Y}{\partial \kappa} \right|_{z=-.30} = .074105.$$

在 $z = -.30$ 处，交叉偏导为.163241。也就是说，在平台份额更高的整合状态下，改善本地卖家参与和履约服务所带来的比例收入回报更大。

易错点 8.1. M3 讨论的是 $G = 0$ 下 $\ln Y$ 和 $\ln R$ 的 increasing differences。它不等于声称收入水平 Y, R 的交叉偏导必然为正，也不能在没有能力成本函数时推出最优 κ 或“政府应投资多少”。M3 本身不要求 $\Delta > 0$ 。

9 如何阅读论文的两面板机制图

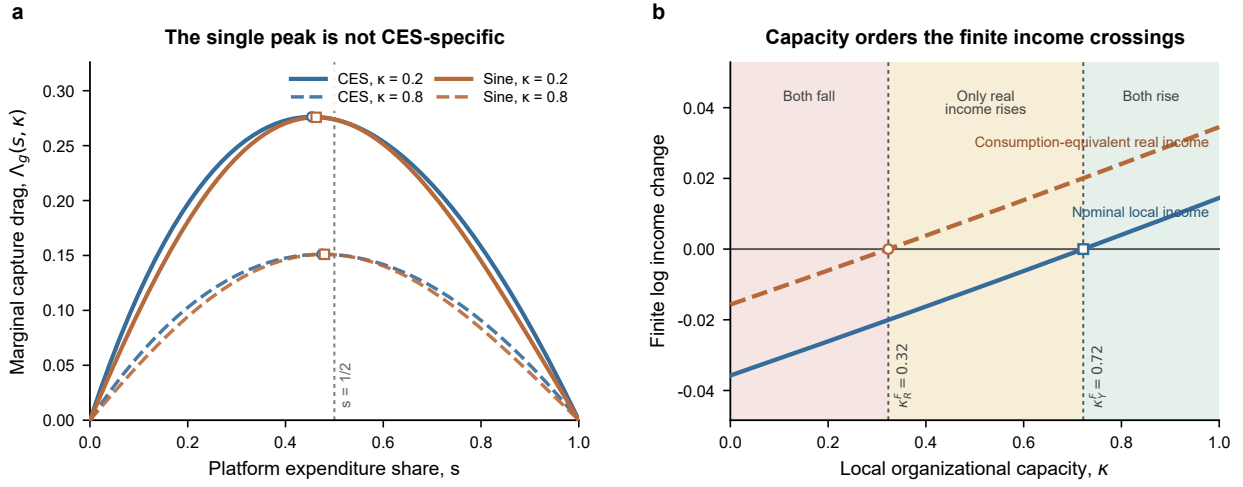


图 1: 当前论文的机制图。左图比较 CES 与 non-CES share-speed 的 capture drag; 右图展示有限变化下两个能力阈值。图形是机制说明, 不是参数校准。

9.1 Panel a: 单峰不是 CES 特有结论

横轴是平台支出份额 s , 纵轴是边际 capture drag。蓝色 CES 曲线和棕色 sine 曲线都先升后降, 说明单峰来自 share-speed 的形状限制, 而不是某个 CES 闭式解。虚线表示较高能力 $\kappa = .8$: 平台与本地代理渠道的留值差更小, 所以峰值下降并向右移动。

9.2 Panel b: 能力排列有限收入结果

横轴是组织能力 κ , 纵轴是从 z_0 到 z_1 的有限 log-income change。橙色虚线先在 $\kappa_R^F = .32$ 过零, 因为实际收入获得价格收益; 蓝色实线随后在 $\kappa_Y^F = .72$ 过零。由此形成“都下降—只有实际收入上升—都上升”三个区域。

10 CES 只是一个可计算特例

一般模型包含下面的 CES 聚合器:

$$M = \left[(1-a)^{1/\eta} M_A^{(\eta-1)/\eta} + a^{1/\eta} M_P^{(\eta-1)/\eta} \right]^{\eta/(\eta-1)}, \quad a \in (0, 1), \eta > 1.$$

支出最小化得到

$$\begin{aligned} P_M(z) &= \left[(1-a)p_A^{1-\eta} + ap_P(z)^{1-\eta} \right]^{1/(1-\eta)}, \\ s(z) &= \frac{ap_P(z)^{1-\eta}}{(1-a)p_A^{1-\eta} + ap_P(z)^{1-\eta}}, \\ s'(z) &= (\eta-1)s(1-s). \end{aligned}$$

因此 CES 对应

$$g(s) = (\eta - 1)s(1 - s),$$

它满足 M2 的形状条件。参数 a 是 CES 权重，不是平台市场份额； η 是渠道间替代弹性。一般 M1–M3 不需要 a 或 η ，它们只在需要显式计算 P_M 、 s 和图形时出现。

易错点 10.1. 从 CES 得到的具体闭式峰值或二阶导数不能自动升级为一般需求系统结论。当前论文的一般 M2 依靠 g 的端点、内部正值和严格凹性证明唯一峰值；CES 是满足这些条件的一个例子。

11 模型证明了什么，没有证明什么

模型证明的内容	模型没有证明的内容
一般 homothetic 两渠道需求下的价格和份额恒等式	平台如何战略定价或选择佣金
给定 endpoint crossing 时的两个有限能力阈值	所有参数下都存在两个内部阈值
严格凹 share-speed 下 capture drag 唯一单峰	峰值是社会最优平台份额
$G = 0$ 下对数收入的 increasing differences	最优能力投资或具体补贴额度
消费等价实际收入 R 的变化	包含劳动、能力建设、住房和迁移成本的完整福利
短期 small-open-region 收入闭合	多地区工资、人口和企业区位的一般均衡反馈

还要注意 $G > 0$ 的边界。此时

$$Y = \frac{B + \omega G}{D},$$

定义

$$\mathcal{N} = \frac{B_1 + \omega_1 G}{B_0 + \omega_0 G},$$

正确的有限比率是

$$\frac{Y_1}{Y_0} = \frac{\mathcal{N}}{D}, \quad \frac{R_1}{R_0} = \frac{\mathcal{N}}{D\mathcal{P}^\alpha}.$$

因为 $\mathcal{N}$ 本身也随 ω 和 κ 变化，M1 的简洁闭式能力阈值专门在 $G = 0$ 下陈述，不能把 B/D 或本讲义的两个阈值公式直接套到 $G > 0$ 。

12 两次 90 分钟的建议讲授顺序

第一讲：需求、留值与收入循环

1. 15 分钟：用 100 元订单区分交易额与本地收入；
2. 20 分钟：Cobb–Douglas 外层问题、 Y 与 R ；
3. 20 分钟：一般单位支出函数、Shephard identity 与平台份额；
4. 15 分钟： ρ_P 、 Δ 、 ω 与组织能力；
5. 20 分钟：收入固定点、几何级数与 m_B 、 $\mathcal{M}_G$ 。

第二讲：M1-M3 与机制图

1. 30 分钟：M1 有限变化、endpoint crossing 与三个能力区域；
2. 25 分钟：M2 share-speed、单峰直觉和 CES / sine 对照；
3. 15 分钟：M3 increasing differences 及其边界；
4. 10 分钟：两面板机制图；
5. 10 分钟：练习讨论与常见误解。

13 课堂练习

13.1 基础题

1. 将下列对象分别归入“支出”“进入模型前已形成的本地收入”“均衡结果”三类：游客在本地消费、外销增加值、居民平台交易额、 B 、 G 、 Y 。
2. 已知 $\alpha = .4$ 、 $\beta = .2$ 、 $Y = 1000$ 、 $P_M = .8$ ，求三类商品的支出，并写出 R 相对于 Y 的表达式。
3. 已知 $\alpha = .35$ 、 $\beta = .25$ 、 $\omega = .7$ ，计算 D 、 m_B 和 $\mathcal{M}_G$ ，并解释为什么 $m_B > \mathcal{M}_G$ 。
4. 若 $s = .4$ 、 $\rho_A = .75$ 、 $\rho_P = .45$ ，求 Δ 和 ω 。当平台份额上升时，平均留值率向哪个方向变化？

13.2 理解与应用题

5. 在 M1 数值例子中，地区能力为 $\kappa = .5$ 。判断 Y 和 R 的有限变化，并说明为什么两者符号不同。
6. 设 $\mathcal{D}(0) = 1.08$ 、 $\mathcal{D}(1) = 1.01$ 、 $q_R^F = 1.10$ 、 $q_Y^F = 1.05$ 。是否存在两个内部阈值？若不存在，指出失败的条件。
7. 证明在 $0 < \mathcal{P} < 1$ 时 $q_R^F > q_Y^F$ ，并用 $\mathcal{D}(\kappa)$ 严格递减解释为什么 $\kappa_R^F < \kappa_Y^F$ 。
8. 对称 share-speed 满足 $g'(1/2) = 0$ 。利用 $F(1/2, b) = -bg(1/2) < 0$ 解释为什么峰值严格小于 $1/2$ 。
9. 用一句不涉及“最优政策”的话准确解释 M3。再列出 M3 的三个限定：关于 G 、收入变换和能力性质各一个。
10. 分别讨论 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 时 Λ_g 的经济解释。哪些情况下 M2 的 drag-peak 命题适用？

14 参考答案

1. 游客消费、居民平台交易额和 G 是支出；外销增加值和 B 是进入模型前已经形成的本地收入； Y 是所有传播轮次完成后的均衡名义本地收入。

2. 零售、本地非贸易品和外部商品支出分别为 400、200 和 400。实际收入为

$$R = K \frac{1000}{(.8)^4}, \quad K = (.4)^4 (.2)^2 (.4)^4.$$

3.

$$D = 1 - .25 - .35(.7) = .505, \quad m_B = 1/.505 \approx 1.9802, \quad \mathcal{M}_G = .7/.505 \approx 1.3861.$$

B 已是本地收入，而 G 的第一轮只有比例 ω 成为本地收入，因此 $m_B > \mathcal{M}_G$ 。

4. $\Delta = .75 - .45 = .30$, $\omega = .6(.75) + .4(.45) = .63$ 。因为 $\Delta > 0$ ，平台份额上升使 ω 下降。

5. $\kappa = .5$ 位于 .323162 和 .721929 之间，所以 $Y_1/Y_0 = .988803 < 1$, $R_1/R_0 = 1.008837 > 1$ 。价格指数下降带来的购买力收益足以抵消实际收入中的 capture loss，但还不足以让名义收入转正。

6. 不存在两个内部阈值，因为 $q_R^F = 1.10 > \mathcal{D}(0) = 1.08$ ，实际收入目标没有落在 $(\mathcal{D}(1), \mathcal{D}(0))$ 内。endpoint-crossing 条件失败。

7. 因 $\mathcal{P}^\alpha < 1$, $q_R^F = \mathcal{B}/\mathcal{P}^\alpha > \mathcal{B} = q_Y^F$ 。严格递减函数的反函数也递减，所以较大的目标 q_R^F 对应较小的能力阈值。

8. F 随 s 严格下降。它在 0 处为正，而在 1/2 已经为负，所以唯一零点必位于 $(0, 1/2)$ 。该零点就是 Λ_g 的唯一峰值。

9. 准确表述示例：“在 $G = 0$ 的基准下，整合越深，提高一单位外生组织能力带来的对数名义收入和对数实际收入增益越大。”三个限定是： $G = 0$ ；结论针对 $\ln Y$ 、 $\ln R$ ； κ 是外生 retention shifter，模型没有能力成本或最优选择。

10. $\Delta > 0$ 时平台留值较低， $\Lambda_g > 0$ 是 capture drag, M2 适用； $\Delta = 0$ 时 $\Lambda_g \equiv 0$ ，没有唯一峰值； $\Delta < 0$ 时 $\Lambda_g < 0$ ，平台扩张提高平均留值，不能解释为拖累。因此 M2 明确要求 $\Delta(\kappa) > 0$ 。

15 五个方程回顾整套机制

本科生掌握以下五个方程，就能复原模型主线：

$$\begin{aligned} s &= \frac{\partial \ln P_M}{\partial \ln p_P}, & \frac{d \ln P_M}{dz} &= -s, \\ \omega &= \rho_A - s\Delta(\kappa), & Y &= \frac{B + \omega G}{1 - \beta - \alpha\omega}, \\ \frac{Y_1}{Y_0} &= \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{D}(\kappa)}, & \frac{R_1}{R_0} &= \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{D}(\kappa)\mathcal{P}^\alpha}, \\ s'(z) &= g(s), & \Lambda_g &= \frac{\alpha\Delta(\kappa)g(s)}{d_A + \alpha\Delta(\kappa)s}, \\ \frac{\partial^2 \ln Y}{\partial z \partial \kappa} &= \frac{\partial^2 \ln R}{\partial z \partial \kappa} = \frac{\alpha\delta_\rho d_A s'(z)}{D^2} > 0 \quad (G = 0). \end{aligned}$$

第一行连接价格与需求份额；第二行连接渠道重组与地方收入循环；第三行给出 M1 的有限变化；第四行给出 M2 的一般边际拖累；第五行给出 M3 的互补性。中心结论不是平台化必然“好”或“坏”，而是同样的整合冲击会因地方价值捕获结构和组织能力不同，产生不同的名义收入与消费购买力结果。

配套文件：

- 投稿主稿：paper/main.tex；
- 证明：paper/appendix.tex；
- CES 与边界细节：paper/supplement.tex。

本讲义是独立教学材料，不改变这些正式文件，也不覆盖旧讲义。